

Semana 1

viernes, 20 de marzo de 2026 17:50

Docente: Cesar Yactayo Arias

Unidad 1

- Producto académico #1 (prueba mixta, preguntas para marcar, preguntas para desarrollar)

Es asincrónico, dispone de 1 hora, dispone de 1 intento.

- ✓ Autoevaluación #1: cuestionario de 10 preguntas, dispone de 1 intentos y 60 minutos para desarrollar.
- Foro formativo #1: respondemos en formato de foro.

$$\begin{cases} PA = 16 \\ AE = 18 \\ FF = 16 \end{cases} \quad +1 \quad +1 = 18$$

ECUACIONES DIFERENCIALES

Clase 1

DOCENTE: César Yactayo Arias



[/uni.continental](#)
[UContinental](#)
[@ucontinental](#)
[/conticanalutube](#)



BIENVENIDOS

Período Académico 2026-10



Propósito

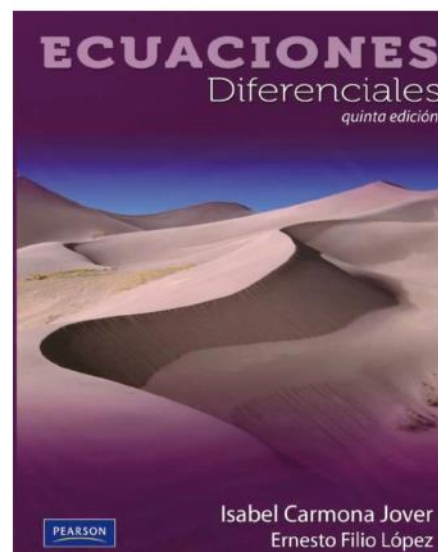
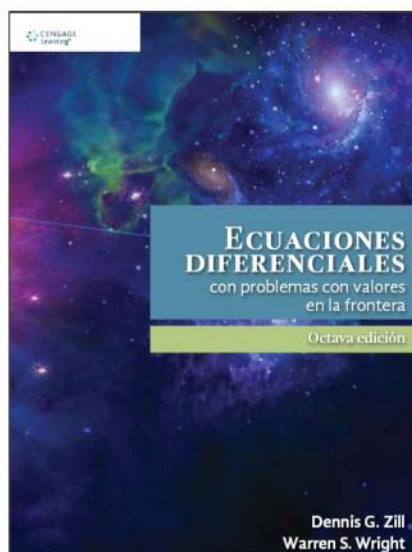
Introducción a la asignatura

Comprender el origen de una ecuación diferencial y su clasificación.

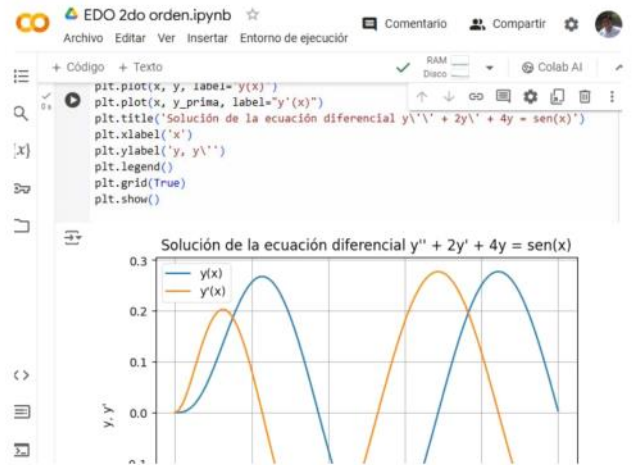
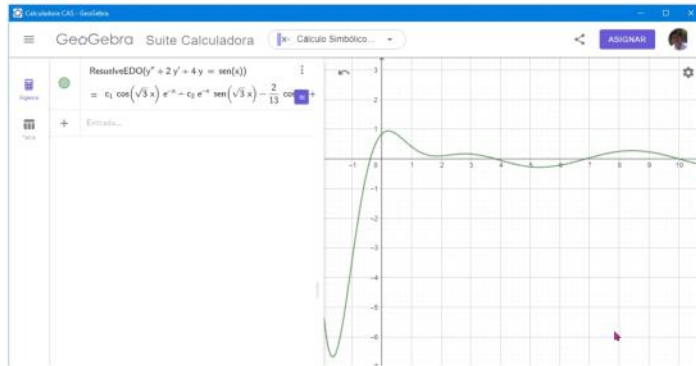
Obtener la ecuación diferencial a partir del modelamiento de un fenómeno.



Textos recomendados



Software de apoyo



Actividad

- Introducción. ¿Qué es la derivada?
- Modelamiento de los casos:
 - ✓ Ley de calentamiento o enfriamiento de Newton
 - ✓ Mezclas en un tanque

¿Qué es la derivada?

Participemos, envíen sus comentarios ...

La derivada de una función representa la tasa de cambio (velocidad de cambio, rapidez de cambio, etc) instantánea con respecto al cambio de su variable independiente.



$T(t)$: temp. del cuerpo.

$\frac{dT}{dt}$: es la rapidez, velocidad, de cambio de la T .

Aplicación: modelamos el comportamiento de la temperatura de una taza de café.

Una taza de café es servida a una temperatura inicial de 90 °C, dos minutos después su temperatura es de 80 °C. Determine una función que modele el comportamiento de la temperatura de la taza de café. Considere una temperatura ambiental de 25 °C.

¿Cual es la temperatura de la taza de café luego de 5 minutos de servida?

¿Cuanto tiempo debemos esperar a que la taza de café tenga 65 °C?



Este es un proceso de enfriamiento de un cuerpo y se puede modelar con la ley de enfriamiento/ calentamiento de Newton (por efecto de la convección).

Sabemos que la ecuación diferencial para este fenómeno es:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - t_m) \text{ y su solución general es } T(t) = t_m + \alpha e^{kt}$$

Vamos a usar datos del problema para determinar las constantes pendientes

Tiempo (minutos)	Temperatura °C
0	90
2	80

Reemplazamos $t=0$, $T=90$ en la solución $T(t) = t_m + \alpha e^{kt}$

$$90 = 25 + \alpha \underbrace{e^{k(0)}}_1$$
$$\alpha = 65^\circ\text{C}$$

Reemplazamos $t=2$, $T=80$ en la solución $T(t) = t_m + \alpha e^{kt}$

$$80 = 25 + 65e^{k(2)}$$

$$\frac{55}{65} = e^{2k} \rightarrow e^{2k} = \frac{11}{13}$$

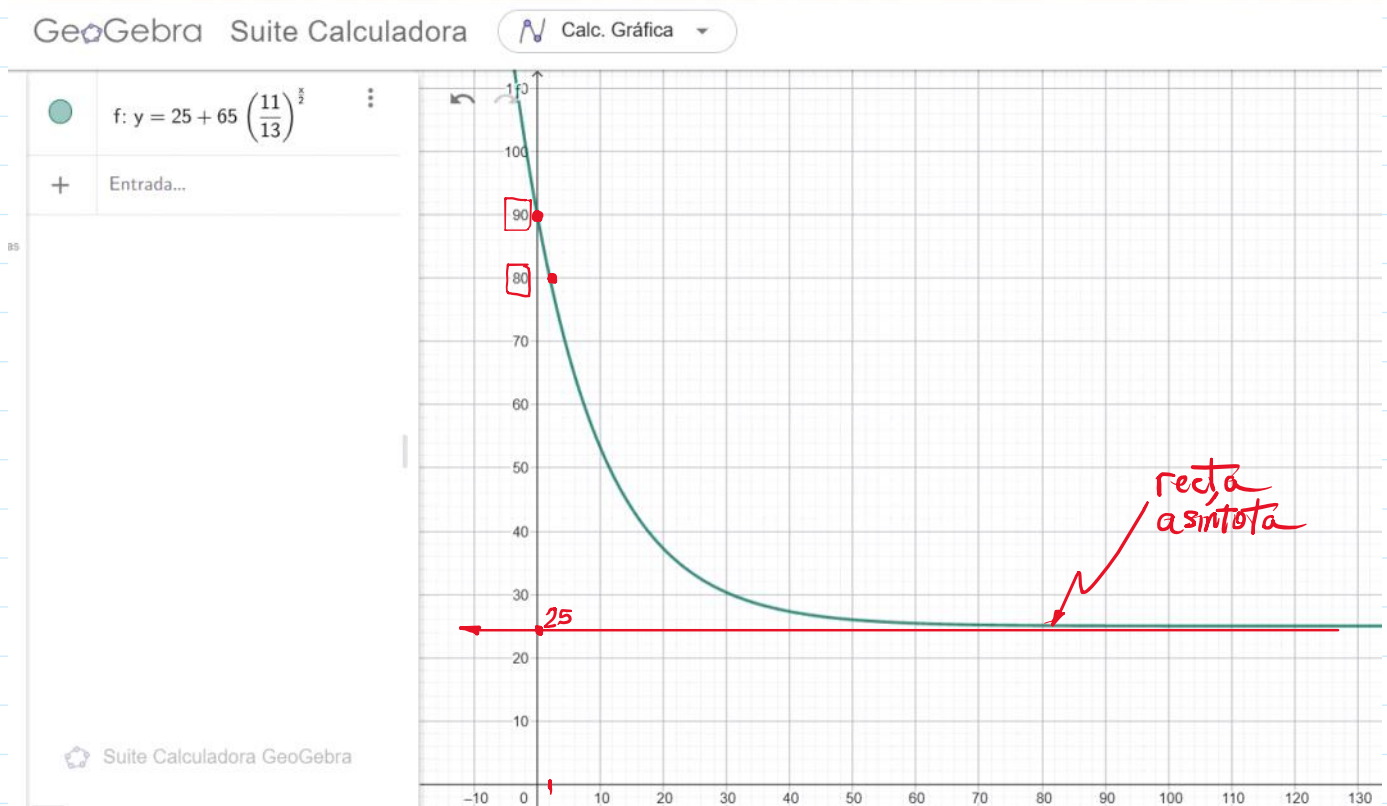
$$2k = \ln\left(\frac{11}{13}\right)$$

$$\therefore k = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{11}{13}\right)$$

Finalmente, tenemos que al reemplazar en la solución general:

$$T(t) = 25 + 65e^{\frac{t}{2} \ln\left(\frac{11}{13}\right)} \text{ simplificando } T(t) = 25 + 65\left(\frac{11}{13}\right)^{t/2}$$

Esta expresión es una solución particular, modela el comportamiento de la temperatura de la taza de café.



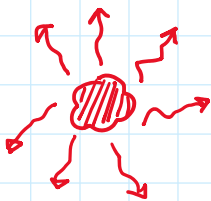
Caso 1: ley de enfriamiento/calentamiento de Newton

En una publicación de 1701 Newton presentó unos resultados experimentales en la que comprobaba que: la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea.



UC

derivada $T(t)$ =
"la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea"
 k $(T - t_m)$



t_m : Temp. del medio
 $T(t)$: Temp. del cuerpo
(convección)

∴ $\frac{dT}{dt} = k(T - t_m)$ es una ecuación diferencial.

Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial, mediante el método de la separación de variables.

Tenemos que: $\frac{dT}{dt} = k(T - t_m)$

$$\underbrace{\frac{dT}{T - t_m}}_{\text{solo está la } T} = \underbrace{kdt}_{\text{solo está la } t} \quad \text{ahora integramos ambos miembros}$$

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$

$$\int \frac{dT}{T - t_m} = \int kdt \quad \text{de donde: } \ln(T - t_m) + c_1 = kt + c_2$$

Ordenando: $\ln(T - t_m) = kt + C$, siendo $C \in \mathbb{R}$

Despejando:

$$T - t_m = e^{kt+C} = e^{kt} \cdot e^C$$

$\alpha \in \mathbb{R}$

$$\ln a = b \Leftrightarrow a = e^b$$

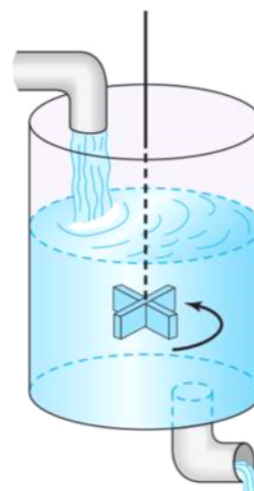
$$T(t) = t_m + \alpha e^{kt}$$

Esta expresión es la solución general de la ecuación diferencial, ya que aún falta conocer el valor de las constantes α y k .

Caso 2: mezclas en un tanque

En un tanque mezclador grande inicialmente contiene 100 litros de agua en la que se ha disuelto 70 kg de sal. Otra solución de salmuera entra al tanque con una razón de 3 litros por segundo y una concentración de sal de 0,5 kg/l. La solución se mezcla en el tanque y sale con la misma rapidez con la que entra. Determine:

- La ecuación diferencial para la cantidad de sal en función del tiempo.
- La función para determinar la cantidad de sal en cualquier tiempo t



UC

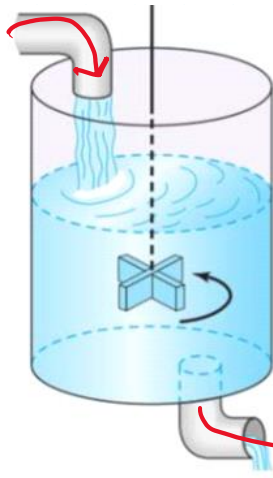
$$Q_i = 3 \text{ l/s}$$

$$C_i = \frac{1}{2} \text{ Kg/l}$$



Tenemos que:

$$\frac{dX}{dt} = Q_i \cdot C_i - Q_s \cdot C_s$$



$$\frac{dX}{dt} = Q_i \cdot C_i - Q_s \cdot C_s$$

$$\frac{dX}{dt} = \frac{3}{2} - 3 \cdot \frac{X}{100}$$

$$Q_s = 3 \text{ l/s}$$

$$C_s = C_{\text{tanque}} = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}} = \frac{X}{100}$$

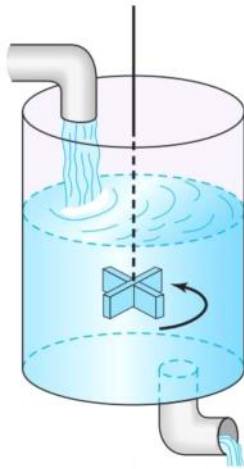
Ordenando : $\frac{dX}{dt} = \frac{3}{2} - \frac{3X}{100}$ Es la e. diferencial

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{3}{100} (X - 50)$$

Separación de Variables :

$$\frac{dX}{X-50} = -\frac{3}{100} dt \dots$$

Consideremos lo siguiente:



$$\frac{d}{dt}X(t) = \left(\begin{array}{c} \text{razón de entrada} \\ \text{de sal} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{razón de salida} \\ \text{de sal} \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{c} \text{razón de entrada/salida} \\ \text{de sal} \end{array} \right) = Q \cdot C$$

siendo:

– $X(t)$ representa la cantidad de sal en el tanque.

– Q es el caudal de ingreso, se mide en $\frac{\text{volumen}}{\text{tiempo}}$

– C es la concentración de sal, se mide en $\frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$

¿Qué aprendimos hoy?

- Las ecuaciones diferenciales se obtienen en el proceso de modelamiento de una variable de nuestro interés.
- Un método de resolución de la Ecuación diferencial es la separación de variables.

Referencias Bibliográficas

- Cengel, Y. y Palma, W. (2014). *Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias*. 1ª ed. México: Mc Graw Hill.
- Espinoza, E. (2014). *Análisis matemático IV*. Perú: Editorial Servicios Gráficos J.J.
- Larson, R. y Edward, B. (2012). *Cálculo de una variable*. 9ª ed. México: Mc Graw Hill. Código Biblioteca UC. 515.L26.
- Zill, D. (2009). *Ecuaciones diferenciales*. 9ª ed. México: Cengage Learning Editores.

 /uni.continental  UContinental  @ucontinental  /@UniversidadContinentalUC

